

Exercice 1 – Calcul algébrique et conjugué

Énoncé

Objectif. Passer d'une égalité complexe à deux égalités réelles, puis vérifier les solutions.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$, $\bar{z} = x - iy$, $\Re z = x$ et $\Im z = y$. On a $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z\bar{z} = |z|^2$, $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ et $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$. Pour $w \neq 0$, $\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2}$. ubTravail guidé

A. Comprendre les propriétés

1. En posant $z = x + iy$, démontrer $z\bar{z} = |z|^2$, puis les équivalences $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$ et $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$. Préciser pourquoi $\Im z$ est un réel.
2. Soient $a = 2 - i$ et $b = 1 + 2i$. Calculer $a + b$, ab , a/b , $|a|$ et $|b|$. Vérifier $b = ia$.

B. Résoudre sans perdre de cas

3. Résoudre $z + 2\bar{z} = 6 - 2i$ en identifiant les parties réelle et imaginaire. Vérifier par substitution.
4. Soit $m \in \mathbb{R}$. Résoudre $z + m\bar{z} = 2 + i$. Écrire d'abord le système en x, y , puis traiter séparément $m = 1$, $m = -1$ et $m \notin \{-1, 1\}$.
5. Déterminer tous les z tels que $z + \bar{z} = 4$ et $z\bar{z} = 13$.

C. Démontrer une inégalité

6. Développer $|z + w|^2$ et montrer qu'il vaut $|z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w})$. En utilisant $\Re u \leq |u|$, en déduire $|z + w| \leq |z| + |w|$.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 1 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 1 – 20 questions](#)